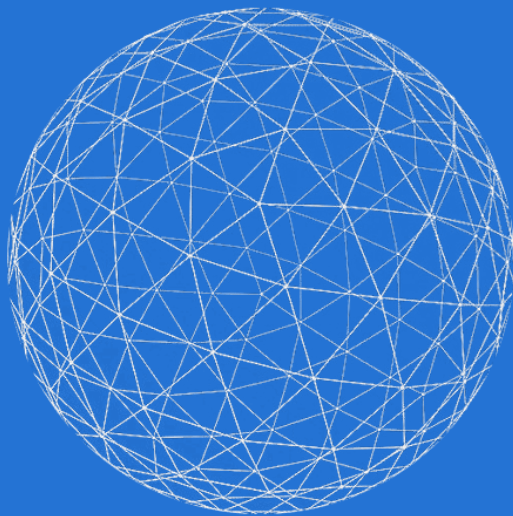




自动驾驶汽车的仿真设计与应用





CONTENTS

目录

1 gazebo简介

2 urdf与sdf



📖 教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解gazebo仿真的功能，界面，和特点

重点

2. 能够用gazebo仿真创建简单模型

难点



1 gazebo简介

➤ 认识gazebo

◆ Gazebo是一款3D动态模拟器，能够在复杂的室内和室外环境中准确有效地模拟机器人群。与游戏引擎提供高保真度的视觉模拟类似，Gazebo提供高保真度的物理模拟，其提供一整套传感器模型，以及对用户和程序非常友好的交互方式。

◆ 基本应用：

- 测试机器人算法
- 设计机器人
- 用显示场景进行回归测试

◆ 基本特点

- 包含多个物理引擎
- 包含丰富的机器人模型和环境库
- 包含多样的传感器
- 程序设计便捷，图形界面UI合理

➤ 安装

◆ 原则上Gazebo是跟ros一起使用的，但是这个系列并不是在教ros的使用，所以还是把Gazebo单独拿出来说。

◆ 添加源

```
$sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable `lsb_release -cs` main" >  
/etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list'
```

```
$wget http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key add -
```

◆ 安装Gazebo

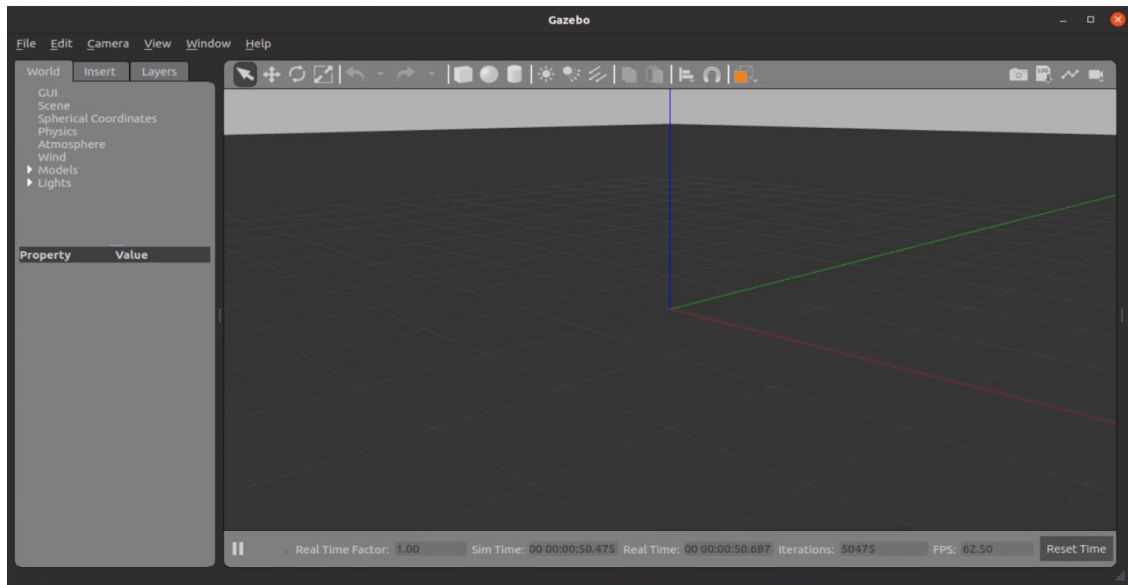
```
$sudo apt-get update
```

```
$sudo apt-get install gazebo9
```

```
$sudo apt-get install libgazebo9-dev
```

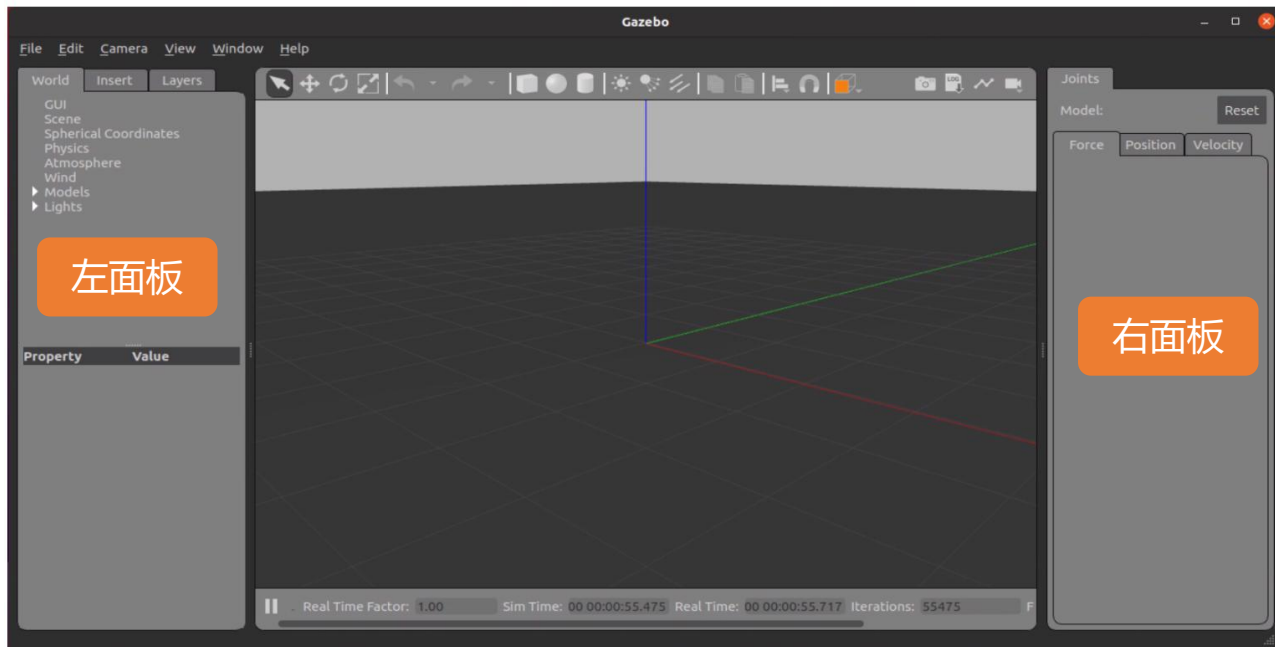
➤ GUI界面详解

- ◆ 场景是模拟器的主要部分，用于显示仿真模型，操作仿真对象与环境进行交互。
- ◆ 打开终端，输入gazebo即可；当然也可以通过图形化标签搜索找到并固定到任务栏，基本场景界面如下：



➤ GUI界面详解

◆ 面板



➤ GUI界面详解

左面板：

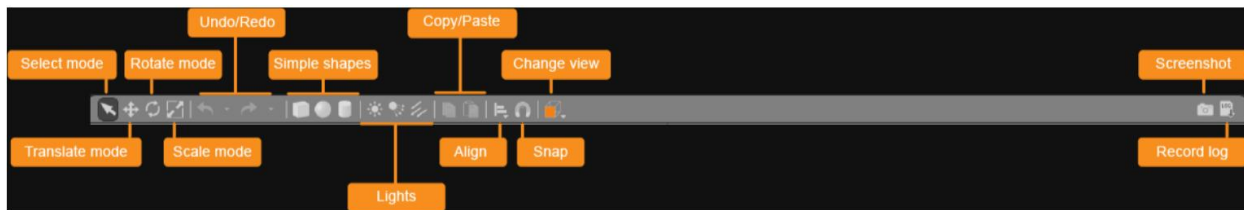
- ◆ WORLD：“世界”选项卡，显示当前在场景中的模型，并允许你查看和修改模型参数，例如它们的姿势。你还可以通过展开“GUI”选项并调整相机姿势来更改摄像机视角。
- ◆ INSERT：“插入”选项卡，向模拟添加新对象（模型）。要查看模型列表，您可能需要单击箭头以展开文件夹。在要插入的模型上单击（和释放），然后在场景中再次单击以添加它。
- ◆ LAYERS：“图层”选项卡可组织和显示模拟中可用的不同可视化组（如果有）。图层可以包含一个或多个模型。打开或关闭图层将显示或隐藏该图层中的模型。大多数情况下都是空的，现在可以无视掉

右面板：

- ◆ 默认情况下Gazebo界面隐藏右侧面板。单击并拖动栏以将其打开。右侧面板可用于与所选模型（joint）的移动部件进行交互。如果未在场景中选择任何模型，则面板不会显示任何信息。

➤ GUI界面详解

◆ 上下工具栏(Toolbars)与菜单栏(menu)

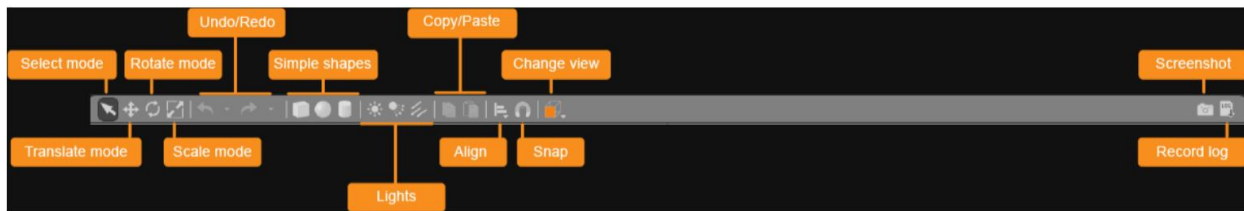


顶部工具栏：

- 选择模型 (Select mode)：在场景中做标注
- 转换模式 (Translate mode)：选择要移动的模型，可以沿x轴，y轴，z轴，或任意方向移动模型
- 旋转模式 (Rotate mode)：选择要旋转的模型，可以沿x轴，y轴，z轴进行旋转模型
- 缩放模式 (Scale mode)：选择要缩放的模型，可以沿x轴，y轴，z轴进行缩小或放大模型
- 撤消/重做 (Undo/Redo)：撤消/重做场景中的操作
- 简单物体 (Simple shapes)：放置一个长方体/球体/圆柱体

➤ GUI界面详解

◆ 上下工具栏(Toolbars)与菜单栏(menu)



顶部工具栏：

- 灯光 (Lights)：将灯光添加到场景，点光源 (球状点光源)/聚光灯 (从上而下，金字塔状向下照射)/方向性光源 (平行光)
- 复制/粘贴 (Copy/Paste)：复制/粘贴场景中的模型
- 对齐 (Align)：将模型彼此对齐
- 捕捉 (Snap)：将一个模型捕捉到另一个模型
- 更改视图 (Change view)：从不同角度查看场景

➤ GUI界面详解

◆ 上下工具栏(Toolbars)与菜单栏(menu)



底部工具栏：

- 播放/暂停：根据你的程序，运行仿真或暂停
- 以步长播放：按照规定的时长，一步一步运行仿真，默认步长1ms
- 实时因子：模拟时间与真实时间的比率，1代表实时模拟
- 仿真时间 (Simulation time)：当仿真运行时，时间在仿真环境中过得有多快。仿真可以比真实时间慢或快，具体取决于运行仿真所需的计算量

➤ GUI界面详解

◆ 上下工具栏(Toolbars)与菜单栏(menu)



底部工具栏：

- 真实时间 (Real time)：在仿真环境中运行时实际经过的时间。仿真时间和真实时间的比率称为实时因子
- 迭代次数：世界状态每迭代一次就更新一次。您可以在底部工具栏的右侧看到迭代次数。每次迭代都会将仿真推进一个固定的秒数，称为步长

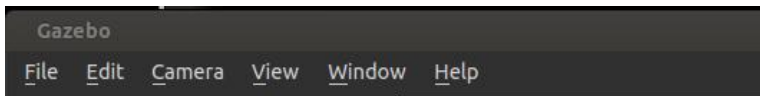
➤ GUI界面详解

◆ 菜单栏

像大多数应用程序一样，gazebo顶部有一个应用程序菜单。某些菜单选项会显示工具栏中。在场景中，右键单击上下文菜单选项，可查看各种菜单。



注意：有些Linux桌面会隐藏应用程序菜单。如果看不到菜单，请将光标移到应用程序窗口的顶部，菜单就会出现。

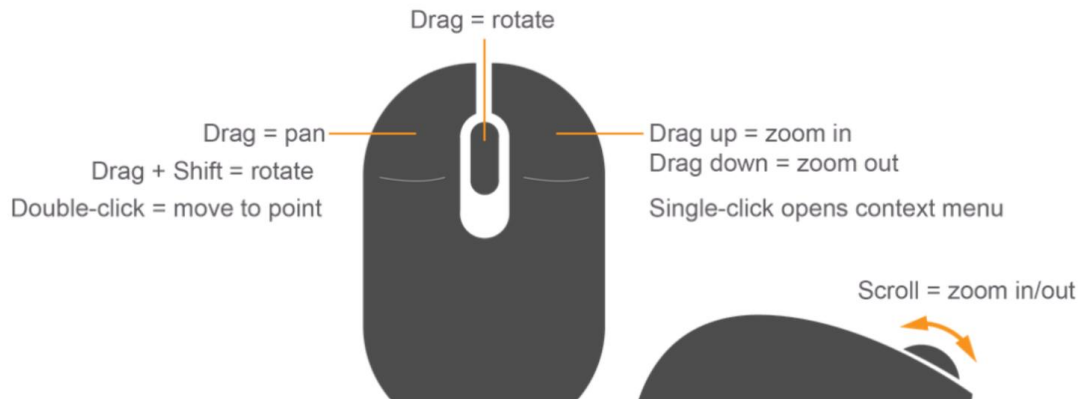


➤ GUI界面详解

◆ 菜单栏

像大多数应用程序一样，gazebo顶部有一个应用程序菜单。某些菜单选项会显示工具栏中。在场景中，右键单击上下文菜单选项，可查看各种菜单。注意：有些Linux桌面会隐藏应用程序菜单。如果看不到菜单，请将光标移到应用程序窗口的顶部，菜单就会出现。

◆ 鼠标





② urdf与sdf

➤ urdf是什么

- ◆ 统一机器人描述格式（urdf）是ROS用于描述机器人的所有元素的XML文件格式。要在gazebo中使用urdf文件，必须添加一些特定用于仿真的标签才能与gazebo一起正常使用。
- ◆ 尽管urdf在ROS中是一种有用且标准化的格式，但它们缺少许多功能，并且尚未进行更新以应对机器人技术的不断发展的需求。urdf只能单独指定单个机器人的运动学和动力学特性，无法指定世界中机器人本身的姿势。它也不是通用的描述格式，因为它不能指定关节环（平行连接），并且缺乏摩擦和其他特性。此外，它不能指定非机器人，例如灯光，高度图等。
- ◆ 在实现方面，urdf语法大量使用XML属性破坏了正确的格式设置，这反过来又使urdf更加不灵活。

➤ sdf是什么

- ◆为了解决此问题，创建了一种称为仿真描述格式（sdf）的新格式，供gazebo使用，以解决urdf的缺点。sdf是从世界级到机器人级的所有内容的完整描述，能够描述机器人、静态和动态物体、照明、地形甚至物理学的各方面的信息。sdf可以精确描述机器人的各类性质，除了传统的运动学特性之外，还可以为机器人定义传感器、表面属性、纹理、关节摩擦等；sdf还提供了定义各种环境的方法。包括环境光照、地形等。
- ◆sdf也使用XML格式进行描述。
- ◆总结而言，sdf是urdf的进化版，能够更好的描述真实的模拟条件。

➤ 使用哪种格式

- ◆ 尽管目前有一些sdf与urdf的之间的转换方法，但往往十分复杂且易出错。因此，建议刚开始就根据自己的需求选择最合适的模型格式。
- ◆ 必须使用urdf的情况：要使用rviz进行可视化操作。
- ◆ 必须使用sdf的情况：研究并联机器人，或机器人中存在封闭链结构。
- ◆ 建议使用urdf的情况：要尽快做出仿真用以演示效果；使用Solidworks建模，想方便地导出ROS三维模型。
- ◆ 建议使用sdf的情况：想深入研究ROS-gazebo仿真，使仿真的动力学特性更加真实；想开发自己专用的Gazebo仿真插件。

➤ urdf转sdf

- ◆由于sdf是gazebo的原生格式，因此urdf转sdf是比较简单的。采用的方法一般是：使用常规方法将.urdf加载到gazebo中后，再将其另存为一个单独的.world文件。此时sdf格式的模型就完整地保存在*.world文件的<model>元素下了。
- ◆另外，gazebo官方还提供了另一种命令行方法，也可将实现urdf转sdf。在urdf所在目录下打开终端，执行如下命令：

```
$ gz sdf -p my_model.urdf > my_model.sdf
```

➤ sdf转urdf

- ◆虽然官方没有给出将sdf转为urdf的方法，但好在有大佬自己开发了可行的工具——pysdf功能包，
github链接：<https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/andreasBihlmaier/pysdf>
- ◆该包的版本过老，在ubuntu18.04和ros melodic上直接运行报错，对其做了一些细微的修改后可用：
<https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/chenjm1109/pysdf>

➤ sdf转urdf

- 该功能包使用起来也很简单，分为以下步骤：
 - 在github中下载pysdf功能包，放到ROS工作空间（以catkin_ws为例）下的src目录下；
 - 编译工作空间

```
$ cd ~/catkin_ws/
```

```
$ catkin_make
```

- 从待转换的sdf模型文件所在的目录打开终端，执行如下命令

```
$ rosrn pysdf sdf2urdf.py my_model.sdf result_model.urdf
```

➤ sdf转urdf

- sdf2urdf.py是python可执行文件，如果报错[roslaunch] Couldn't find executable named sdf2urdf below...，就需要先通过`chmod +x *`指令为其赋予可执行权限，这是使用所有ROS-python可执行文件时都要注意的事情。
- sdf文件中不要有插件，也不要有ball关节等urdf无法识别的关节类型。
- 转换完成后可使用`check\_urdf`工具检查urdf的合法性，命令如下：

```
$ sudo apt-get install liburdfdom-tools
```

```
$ check_urdf result_model.urdf
```



Thank You

AI改变生活